



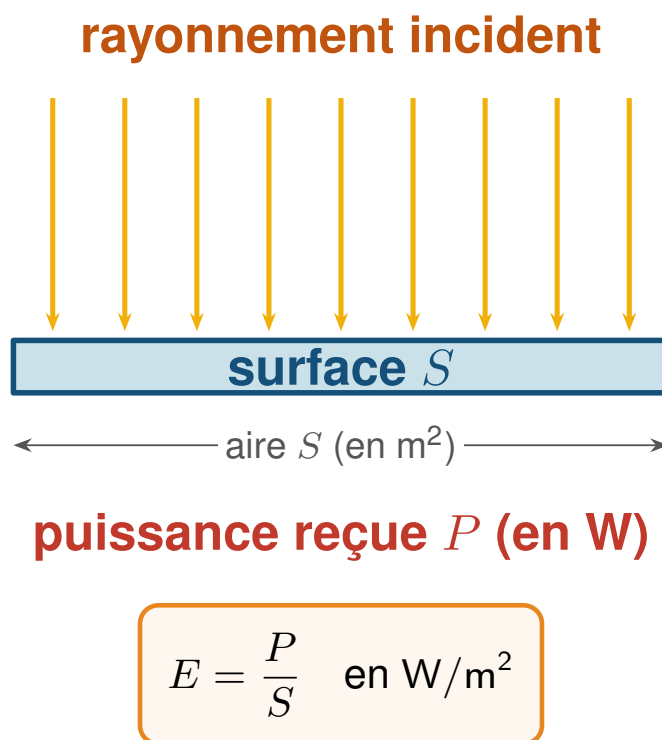
CHAPITRE 11

Énergie transportée par la lumière

Exercices classés par difficulté (* à ***). Les schémas font partie de l'énoncé : lis-les avant de calculer. Sauf indication contraire, $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J/kg/K}$ et 1,0 L d'eau a une masse de 1,0 kg.

Exercice 1 — Lire une irradiance

★



1. Définir l'irradiance et donner son unité.
2. Avec quel appareil la mesure-t-on ?
3. Dans ce chapitre, la lettre E ne désigne pas une énergie. Comment le vérifier à coup sûr ?

Exercice 2 — Une verrière

★

Une verrière horizontale a une surface de 12 m^2 . L'irradiance vaut $E = 850 \text{ W/m}^2$.

1. Calculer la puissance lumineuse reçue par la verrière.

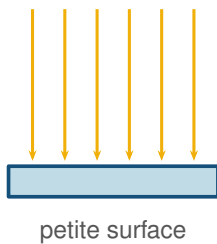


2. On agrandit la verrière à 24 m^2 . Quelle est la nouvelle puissance reçue ? Justifier sans refaire tout le calcul.

Exercice 3 — Question d'orientation

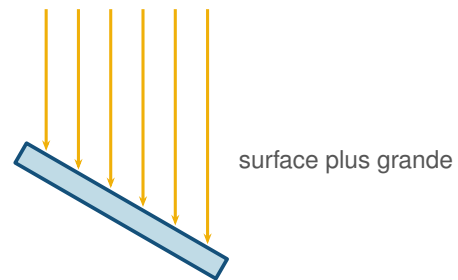
★★

rayons perpendiculaires



irradiance MAXIMALE

rayons obliques par rapport à la surface



irradiance PLUS FAIBLE

le même faisceau (même puissance) se répartit sur une surface plus grande

Un capteur de $2,0 \text{ m}^2$ est d'abord placé perpendiculairement aux rayons ($E = 1000 \text{ W/m}^2$), puis incliné ; l'irradiance tombe alors à 640 W/m^2 .

1. Calculer la puissance reçue dans chacune des deux positions.
2. Quel pourcentage de puissance perd-on en inclinant le capteur ?
3. À l'aide du schéma, expliquer **pourquoi** l'irradiance diminue, alors que le faisceau est le même.

Exercice 4 — Le pointeur laser

★★

lampe



lumière émise dans
toutes les directions

laser



faisceau **directif** : toute la
puissance sur une très
petite surface

à puissance égale, le laser a une irradiance ÉNORME → danger

Un pointeur laser de 5 mW produit un faisceau de section 2 mm^2 .

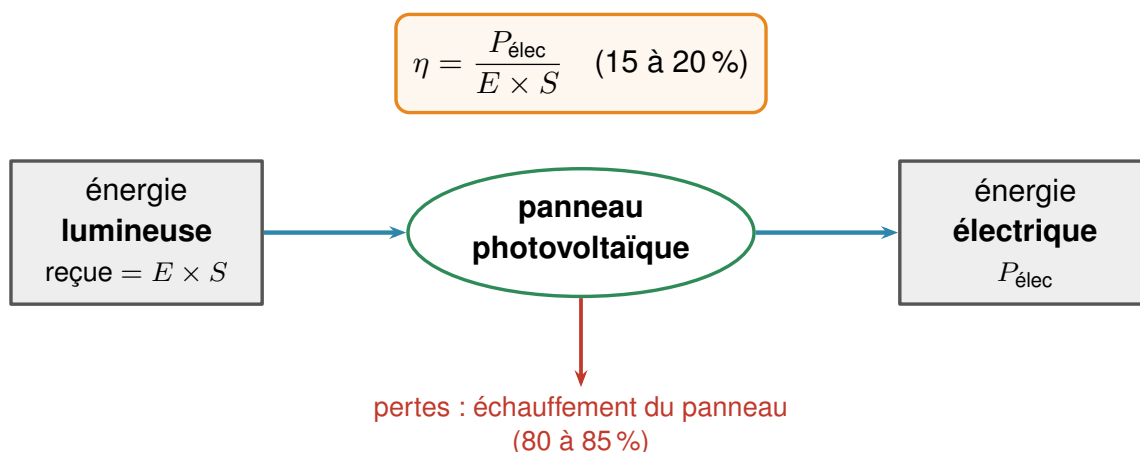
1. Convertir la puissance en watts et la section en mètres carrés.



2. Calculer l'irradiance du faisceau.
3. La comparer à celle du Soleil au sol (1000 W/m^2).
4. Une ampoule de 60 W est bien plus puissante. Pourquoi est-elle pourtant sans danger pour l'œil, alors que ce pointeur ne l'est pas ?

Exercice 5 — Rendement d'un panneau

★★

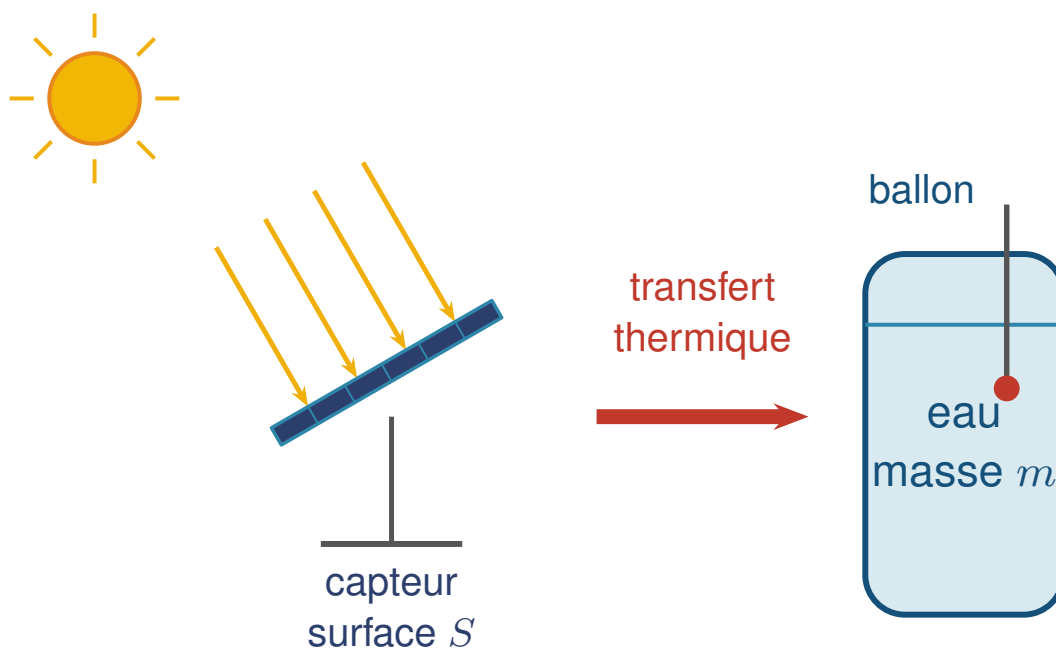


Un panneau de $1,6 \text{ m}^2$ reçoit une irradiance de 900 W/m^2 et délivre une puissance électrique de 245 W.

1. Calculer la puissance lumineuse reçue.
2. En déduire le rendement du panneau, en pourcentage.
3. Calculer la puissance qui n'est pas convertie en électricité. Que devient-elle ?

Exercice 6 — Un chauffe-eau solaire

★★★



$$P_{\text{utile}} = \eta \times E \times S \quad \text{puis} \quad Q = m c \Delta\theta$$

Un capteur solaire thermique de $4,0 \text{ m}^2$ reçoit $E = 800 \text{ W/m}^2$. Son rendement thermique est de 60 %. Il alimente un ballon de 150 L d'eau à chauffer de 15°C à 55°C .

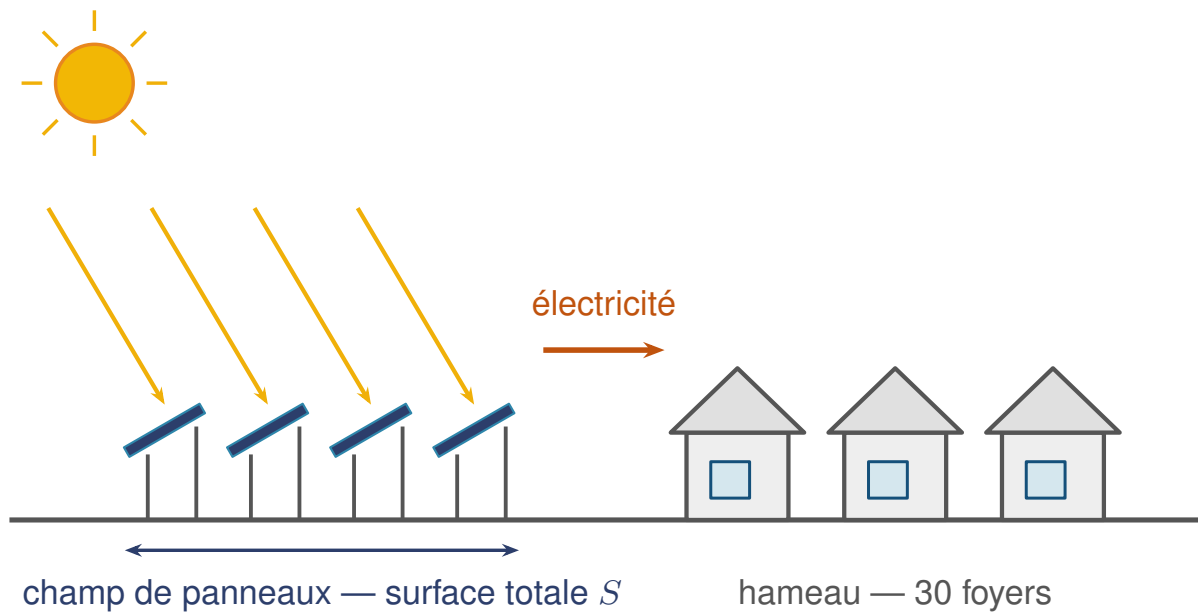
1. Calculer la puissance lumineuse reçue par le capteur.
2. En déduire la puissance thermique réellement transmise à l'eau.
3. Calculer l'énergie nécessaire pour chauffer les 150 L d'eau (chapitre 9).
4. En déduire la durée de chauffe, en heures et minutes.

Exercice 7 — Production sur une année

Une maison est équipée de 25 m^2 de panneaux de rendement 18 %. Dans sa région, une surface bien orientée reçoit 1250 kWh/m^2 par an.

1. Calculer l'énergie lumineuse reçue par les panneaux en une année.
2. En déduire l'énergie électrique produite dans l'année.
3. Le foyer consomme 4200 kWh par an. La production couvre-t-elle la consommation ?
4. Malgré ce résultat, la maison ne peut pas se passer du réseau. Pourquoi ?

Exercice 8 — Type bac — Une mini-centrale pour un hameau



On veut alimenter un hameau de **30 foyers** consommant chacun 3500 kWh par an, avec un champ de panneaux de rendement 18 %. L'ensoleillement local vaut 1300 kWh/m² par an.

1. Calculer la consommation annuelle totale du hameau.
2. Calculer l'énergie électrique produite chaque année par **un** mètre carré de panneau.
3. **Montrer que** la surface de panneaux nécessaire est d'environ 450 m².
4. Calculer la puissance crête de l'installation, c'est-à-dire la puissance délivrée lorsque $E = 1000 \text{ W/m}^2$.
5. Les rangées doivent être espacées pour ne pas se faire de l'ombre : le terrain occupé vaut environ **2,5 fois** la surface des panneaux. Quelle superficie faut-il prévoir ?
6. Ce dimensionnement suffit-il à rendre le hameau autonome toute l'année ? Justifier.